Sistemas Operativos II - LCC-FCEIA

Examen Final - 30 de junio de 2026

Nombre y apellido: _____

Legajo: _____

1. Se tiene un sistema con planificación **multicolas con realimentación (MLFQ)** con las siguientes características:

   - **Cola 1 (mayor prioridad):** Round Robin, $q = 1$
   - **Cola 2:** Round Robin, $q = 2$
   - **Cola 3:** Round Robin, $q = 4$
   - **Cola 4 (menor prioridad):** FCFS
   - Todo proceso nuevo ingresa en la cola 1.
   - Si un proceso agota su quantum, desciende a la siguiente cola.
   - Si un proceso se bloquea antes de agotar su quantum, al reanudar permanece en la misma cola.
   - Cada vez que un proceso retoma la CPU, se le asigna un quantum completo.
   - Siempre se atiende primero la cola de mayor prioridad no vacía.

   Considerando los siguientes procesos:

Proceso	**Tiempo de llegada**	**Tiempo de CPU**
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	8
P4	3	3
P5	5	5

   (a) (10 puntos) Construir el diagrama de Gantt indicando los intervalos de ejecución de cada proceso.

   (b) (5 puntos) Completar la siguiente tabla:

Proceso	**Inicio**	**Fin**	**T**	**E**	**P**	**R**
P1						
P2						
P3						
P4						
P5						

2. Se tiene un sistema con planificación por **prioridades no apropiativo**.

   - Cada proceso tiene una prioridad asociada (número entero).
   - Un menor valor numérico indica mayor prioridad.
   - En caso de empate de prioridad, se utiliza Round Robin con quantum $q = 1$.

   Considerando los siguientes procesos:

Proceso	**Tiempo de llegada**	**Tiempo de CPU**	**Prioridad**
P1	0	5	2
P2	1	3	1
P3	2	4	2
P4	3	2	1
P5	4	3	3

(a) (7 puntos) Construir el diagrama de Gantt indicando los intervalos de ejecución de cada proceso.

(b) (3 puntos) Analizar si en este escenario la política puede generar inanición. Justificar considerando la interacción entre prioridades y llegadas dinámicas.

(c) (3 puntos) Indicar cómo cambiaría el diagrama si la política fuera **apropiativa**.

3. (3 puntos) Explique las diferencias entre los siguientes estados de una tarea en GNU/Linux:

   `TASK_RUNNING, TASK_INTERRUPTABLE y TASK_UNINTERRUPTABLE`

4. Responda brevemente:

   (a) (2 puntos) ¿Qué representa el `vruntime` en CFS?

   (b) (2 puntos) ¿Por qué CFS se considera un planificador "justo"?

   (c) (2 puntos) ¿Qué estructura de datos se utiliza típicamente para organizar los procesos listos?

5. (4 puntos) Suponiendo que el máximo número de señal es `_NSIG` escriba un programa que cambie el comportamiento de todas las señales posibles de forma que al recibirse una señal sólo se imprima el número de la señal.

6. (2 puntos) ¿Qué diferencia conceptualmente a un sistema de tiempo real duro de uno de tiempo real suave?

7. Un sistema de archivos FAT con clusters de 2048 bytes contiene un archivo de 4060 bytes almacenado en los clusters 100 y 101. A partir del cluster 102, todos los clusters se encuentran libres. Indicar qué modificaciones deben realizarse en cada uno de los siguientes casos:

   (a) (3 puntos) Renombrar el archivo

   (b) (7 puntos) Crear una copia del archivo (suponga que todas las direntries están ocupadas y no caben más direntries en el cluster actual)

   Considerar que los casos son independientes entre sí y que los directorios son también archivos y tendrán metadatos asociados.

8. (7 puntos) Los metadatos pueden quedar parcialmente escritos en disco, por ejemplo ante una falta de energía. Suponga que:

   - Cada escritura de un cluster es atómica
   - Suponga que la modificación de la FAT es atómica (todos los cambios se realizan o no se realiza ninguno)
   - No se ejecuta ningún sistema de verificación del sistema de archivos (es decir, fsck)

   Elija un órden para escribir los metadatos y analice las consecuencias de un corte de energía para el caso b) del ejercicio anterior.

9. (5 puntos) Resuelva nuevamente el ejercicio 1) b) considerando que el mismo archivo se almacena en un sistema de archivos tipo UNIX y utiliza exactamente los mismos bloques de disco para sus datos.

10. Indique qué cambia en el ejercicio anterior si:

    (a) (3 puntos) En lugar de una copia se crea un enlace (link) duro

    (b) (3 puntos) En lugar de una copia se crea un enlace (link) simbólico

11. (2 puntos) ext3 soporta bitácora de datos y metadatos ¿por qué generalmente sólo se habilita la bitácora de metadatos?

12. El comando `df` en GNU/Linux habitualmente muestra el espacio libre disponible.

    (a) (2 puntos) ¿Qué estructura de datos puede consultar para obtener esa información?

    (b) (2 puntos) ¿Qué ocurre si se utliza la opción `-i` (pista: la `i` es por inodo)?

    (c) (2 puntos) ¿Cómo se puede obtener el espacio libre en un sistema de archivos FAT?

13. La traza completa de un proceso es: 6 2 1 2 3 5 3 4 y el sistema tiene 3 marcos físicos. Los accesos a la página virtual 2 corresponden a escrituras; el resto involucra solamente lecturas. Detalle qué ocurre e indique la cantidad de fallas si:

    (a) (4 puntos) Se utiliza el algoritmo óptimo.

    (b) (4 puntos) Se utiliza LRU

    (c) (4 puntos) Se utiliza FIFO.

(d) (6 puntos) Se utiliza el algoritmo de segunda oportunidad mejorado

14. (3 puntos) Explique brevemente 3 ventajas de los sistemas distribuidos.

Ejercicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Total
Puntos	15	13	3	6	4	2	10	7	5	6	2	6	18	3	100
Puntos obtenidos															